

# Modelos matemáticos II: material de apoyo

## Modelos de población y cinética química

Juan Calvo Yagüe, Departamento de Matemática Aplicada

Universidad de Granada

*Curso 2025-2026*

Disponible bajo licencia Creative  
Commons 4.0 Internacional

Departamento de  
**Matemática**  
**Aplicada**



# Cinética química

## Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

# Cinética química

## Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Reacciones elementales que aparecen con frecuencia:

# Cinética química

## Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Reacciones elementales que aparecen con frecuencia:

**Transformación.** La representamos como  $A \xrightarrow{k} B$ . Para describir este proceso utilizamos las siguientes ecuaciones:

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A], \quad \frac{d[B]}{dt} = k[A].$$

# Cinética química

## Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Reacciones elementales que aparecen con frecuencia:

**Cinética de orden dos.** La representamos como  $A + B \xrightarrow{k} C$ .  
Describimos el proceso mediante

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A][B], \quad \frac{d[B]}{dt} = -k[A][B], \quad \frac{d[C]}{dt} = k[A][B].$$

Para el caso  $A + A \xrightarrow{k} B$  las ecuaciones son

$$\frac{d[A]}{dt} = -2k[A]^2, \quad \frac{d[B]}{dt} = k[A]^2.$$

# Cinética química

## Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Reacciones elementales que aparecen con frecuencia:

**Degradación.** La representamos como  $A \xrightarrow{k} \emptyset$  (no describimos los productos). Este proceso se describe mediante la siguiente ecuación:

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A].$$

# Cinética química

## Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Reacciones elementales que aparecen con frecuencia:

**Síntesis.** La representamos como  $\emptyset \xrightarrow{k} A$ , y decimos que es una cinética de orden cero, al no describir de forma explícita los reactivos que dan lugar a los productos. Este proceso se describe mediante la siguiente ecuación:

$$\frac{d[A]}{dt} = k.$$

# Cinética química

## Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Reacciones elementales que aparecen con frecuencia:

**Cinética de Michaelis–Menten:** NO sigue la ley de acción de masas:

$$\frac{d[P]}{dt} = V_{max} \frac{[S]}{K_M + [S]} .$$

# Cinética química

## Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Reacciones elementales que aparecen con frecuencia:

**Cinéticas de tipo Hill:** NO siguen la ley de acción de masas:

$$\frac{d[P]}{dt} = V_{max} \frac{[S]^n}{K_M + [S]^n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

# Algunos modelos en dinámica de poblaciones

## Modelo de Malthus

$$P'(t) = r P(t), \quad P(0) = P_0 > 0.$$

## Modelo logístico

$$P'(t) = r \left( 1 - \frac{P(t)}{P_M} \right) P(t), \quad P(0) = P_0 > 0$$

## Efecto Allé

$$P'(t) = r \left( 1 - \frac{P(t)}{P_M} \right) \left( \frac{P(t)}{p_m} - 1 \right) P(t), \quad P(0) = P_0 > 0$$

**Su comportamiento puede ser distinto al de sus análogos discretos.**